引入记号：A是一个任意的集合，对$\forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$，如果A和$\{0,1,\cdots,n-1\}$等势，则记为$|A|=n$.

约定：A是一个任意的集合，则有：$|A|=0 \iff A=\emptyset$

定义（有限集）A是一个任意的集合，如果存在$n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$使得$|A|=n$，则称A是一个有限集.

定义（无穷集）A是一个任意的集合，若A不是有限集，则称A是一个无穷集.

命题$Q(n)$：A和B是任意的两个满足$|A|=|B|=n$的集合，则有：从A到B的任意一个单射都是从A到B的双射.

Proof：我先证明命题$Q(0)$.

A和B是任意的两个满足$|A|=|B|=0$的集合，则$A=B=\emptyset$

$\therefore$从A到B只有一个映射$\iota_{\emptyset}^{\emptyset}:\emptyset \to \emptyset$.

且映射$\iota_{\emptyset}^{\emptyset}:\emptyset \to \emptyset$是单射，映射$\iota_{\emptyset}^{\emptyset}:\emptyset \to \emptyset$是双射.

命题$Q(0)$得证.

再证明命题$Q(1)$.

A和B是任意的两个满足$|A|=|B|=1$的集合.

$\because |A|=1 \quad \therefore$设$A=\{a\}$.

$\because |B|=1 \quad \therefore$设$B=\{b\}$.

从A到B只有1个映射，就是 $f: A \to B$，这个映射是双射.
$a \mapsto b$

命题Q(1)得证.

再证明命题Q(2).

A和B是任意的两个满足 $|A| = |B| = 2$ 的集合，

$\because |A| = 2$ $\therefore$ 设 $A = \{a_1, a_2\}$，其中 $a_1 \neq a_2$

$\because |B| = 2$ $\therefore$ 设 $B = \{b_1, b_2\}$，其中 $b_1 \neq b_2$

$\therefore$ 从A到B的单射有 $f_1: A \to B$ 和 $f_2: A \to B$
$a_1 \mapsto b_1$ $a_1 \mapsto b_2$
$a_2 \mapsto b_2$ $a_2 \mapsto b_1$

显然 f_1 和 f_2 都是双射. 命题Q(2)得证.

假设命题Q(k)得证 $(k \in \mathbb{Z}_{\geq 2})$

我们来看命题Q(k+1)

A和B是任意的两个满足 $|A| = |B| = k+1$ 的集合.

$f: A \to B$ 是从A到B的一个任意的单射.

$\because k \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ $\therefore k+1 \in \mathbb{Z}_{\geq 3}$. $\therefore$ 任取 $\alpha \in A$. 令 $A' = A \setminus \{\alpha\}$ $\therefore A' \subseteq A$

$\because |A| = k+1$ $\therefore |A'| = |A \setminus \{\alpha\}| = k$

$\because \alpha \in A$ $\therefore f(\alpha) \in B$ 令 $\beta = f(\alpha)$ $\therefore \beta \in B$. 令 $B' = B \setminus \{\beta\}$ $\therefore B' \subseteq B$

$\because |B| = k+1$ $\therefore |B'| = |B \setminus \{\beta\}| = k$.

$\therefore A'$ 和 B' 是两个集合且满足 $|A'| = |B'| = k$.

定义映射 $g: A' \longrightarrow B'$

$x \longmapsto f(x)$

对 $\forall\ x \in A'$，$\because x \in A' = A \setminus \{\alpha\}$ $\therefore x \neq \alpha$ $\cancel{\because x \in A}$

$\because x \in A$，$\alpha \in A$，$x \neq \alpha$ $\therefore f(x) \neq f(\alpha)$

$\therefore g(x) = f(x) \neq f(\alpha) = \beta$ $\therefore g(x) \neq \beta$

$\because g(x) = f(x) \in B$，$g(x) \neq \beta$ $\therefore g(x) \in B \setminus \{\beta\} = B'$ $\therefore g(x) \in B'$

$\therefore g(A') \subseteq B'$

对 $\forall\ x, y \in A'$，

若 $x = y$，则 $\because x, y \in A'$ $\therefore x, y \in A$.

$\therefore g(x) = f(x) = f(y) = g(y)$ $\therefore g: A' \to B'$ 是一个映射.

若 $g(x) = g(y)$，则 $f(x) = f(y)$ $\because x, y \in A$ 且 $f(x) = f(y)$

$\therefore x = y$ $\therefore g: A' \longrightarrow B'$ 是一个单射.

$\because$ 命题Q(k)得证 $\therefore g: A' \longrightarrow B'$ 是一个双射.

对 $\forall\ \mu \in B$.

若 $\mu = \beta$. 则 $\mu = \beta \in B$. $\alpha \in A$ 且有 $f(\alpha) = \beta = \mu$

$\therefore \alpha \in A$ 且 $f(\alpha) = \mu$.

若 $\mu \neq \beta$ $\because \mu \in B$ 且 $\mu \neq \beta$ $\therefore \mu \in B \setminus \{\beta\} = B'$ $\therefore \mu \in B'$

$\because g: A' \to B'$ 是双射，$\mu \in B'$ $\therefore \exists \lambda \in A'$, s.t. $g(\lambda) = \mu$

$\because \lambda \in A'$, $A' \subseteq A$ $\therefore \lambda \in A$ $\because \lambda \in A'$ $\therefore g(\lambda) = f(\lambda)$

$\therefore \lambda \in A$ 且 $f(\lambda) = g(\lambda) = \mu$

$\therefore f: A \to B$ 是一个满射.

$\therefore f: A \to B$ 是一个双射. 命题 $Q(k+1)$ 得证.

$\therefore$ 对 $\forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 命题 $Q(n)$ 得证. $\square$

定理（抽屉原理）A和B是任意的两个等势的有限集，则任何单射 $f: A \to B$ 自动是双射.

Proof: $\because$ A和B是任意的两个等势的有限集

$\therefore \exists n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, s.t. $|A| = |B| = n$

$\because$ 上面已证 $Q(n)$ 是真命题

$\therefore$ 任何单射 $f: A \to B$ 自动是双射. $\square$

定理（抽屉原理）A和B是任意的两个等势的有限集，则任何满射 $f: A \to B$ 自动是双射.

Proof: 当 $A = \emptyset$ 时，有: $|A| = 0$ $\because |A| = |B|$ $\therefore |B| = 0$

$\therefore B = \emptyset$ $\therefore$ 从A到B只有一个映射 $\iota_{\emptyset}^{\emptyset}: \emptyset \to \emptyset$

$\because \iota_{\emptyset}^{\emptyset}: \emptyset \to \emptyset$ 是双射 $\therefore$ 任何满射 $f: A \to B$ 自动是双射.

当 $A \neq \emptyset$ 时，A中至少有一个元素 $\therefore |A| \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$

$\because$ A, B是集合，$A \neq \emptyset$，$f: A \to B$是满射

$\therefore$ f有右逆　　设g是f的右逆.

$\therefore$ $g: B \to A$是一个映射 且 $f \circ g = id_B$.

$\therefore$ f是g的左逆.　　$\therefore$ g有左逆.

$\because |A| = |B|$，$|A| \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$　　$\therefore |B| \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$　　$\therefore B \neq \emptyset$

$\because$ B, A是集合，$B \neq \emptyset$，$g: B \to A$是映射，g有左逆

$\therefore$ $g: B \to A$是单射

$\because$ B和A是等势的有限集，$g: B \to A$是单射　　$\therefore$ $g: B \to A$是双射.

$\therefore f = f \circ id_A = f \circ (g \circ g^{-1}) = (f \circ g) \circ g^{-1} = id_B \circ g^{-1} = g^{-1}$

$\because$ $g^{-1}: A \to B$是双射　　$\therefore$ $f: A \to B$是双射.　$\square$